(上次课程回顾)

2. 光滑圆管内的层流流动

热充分发展： $\dfrac{\partial}{\partial r}\left(\dfrac{t_w - t}{t_w - t_m}\right)$ 与x无关 $\Rightarrow$ h为常数

$q_w = -k\left(\dfrac{\partial t}{\partial r}\right)_{r=r_0}$

$q_w = h(t_w - t_m)$

$\left[\dfrac{\partial}{\partial r}\left(\dfrac{t_w - t}{t_w - t_m}\right)\right]_{r=r_0} = -\dfrac{(\partial t / \partial r)_{r=r_0}}{t_w - t_m}$

(1) 恒热流条件 $\dfrac{dt_m}{dx} = const$

$$\frac{dt_w}{dx} = \frac{dt_m}{dx} \Rightarrow \frac{\partial t}{\partial x} = \frac{dt_m}{dx}$$

定义 $q_w = h\left(t_w - t_m\right)$

则 $$h = \frac{48}{11}\frac{\lambda}{d} \Rightarrow \mathrm{Nu} = \frac{hd}{\lambda} = \frac{48}{11} = 4.364$$

定义斯坦顿数 $St = \dfrac{h}{\rho c_p u_m}$

$$\frac{h}{\rho c_p u_m} \cdot \frac{\mu c_p}{\lambda} \cdot \frac{\rho u_m d}{\mu} = \frac{hd}{\lambda} \Rightarrow Nu = St\,\mathrm{Pr}\,\mathrm{Re}$$

$$St\,\mathrm{Pr} = \frac{Nu}{\mathrm{Re}} = \frac{4.364}{\mathrm{Re}} \qquad c_f = \frac{16}{\mathrm{Re}}$$

比较两式可知，StPr与c_f之间，或流动与换热之间存在类比关系。

(2) 等壁温边界条件 $\dfrac{dt_w}{dx}=0$

$$\frac{\partial t}{\partial x}=\frac{t_w-t}{t_w-t_m}\frac{dt_m}{dx}$$

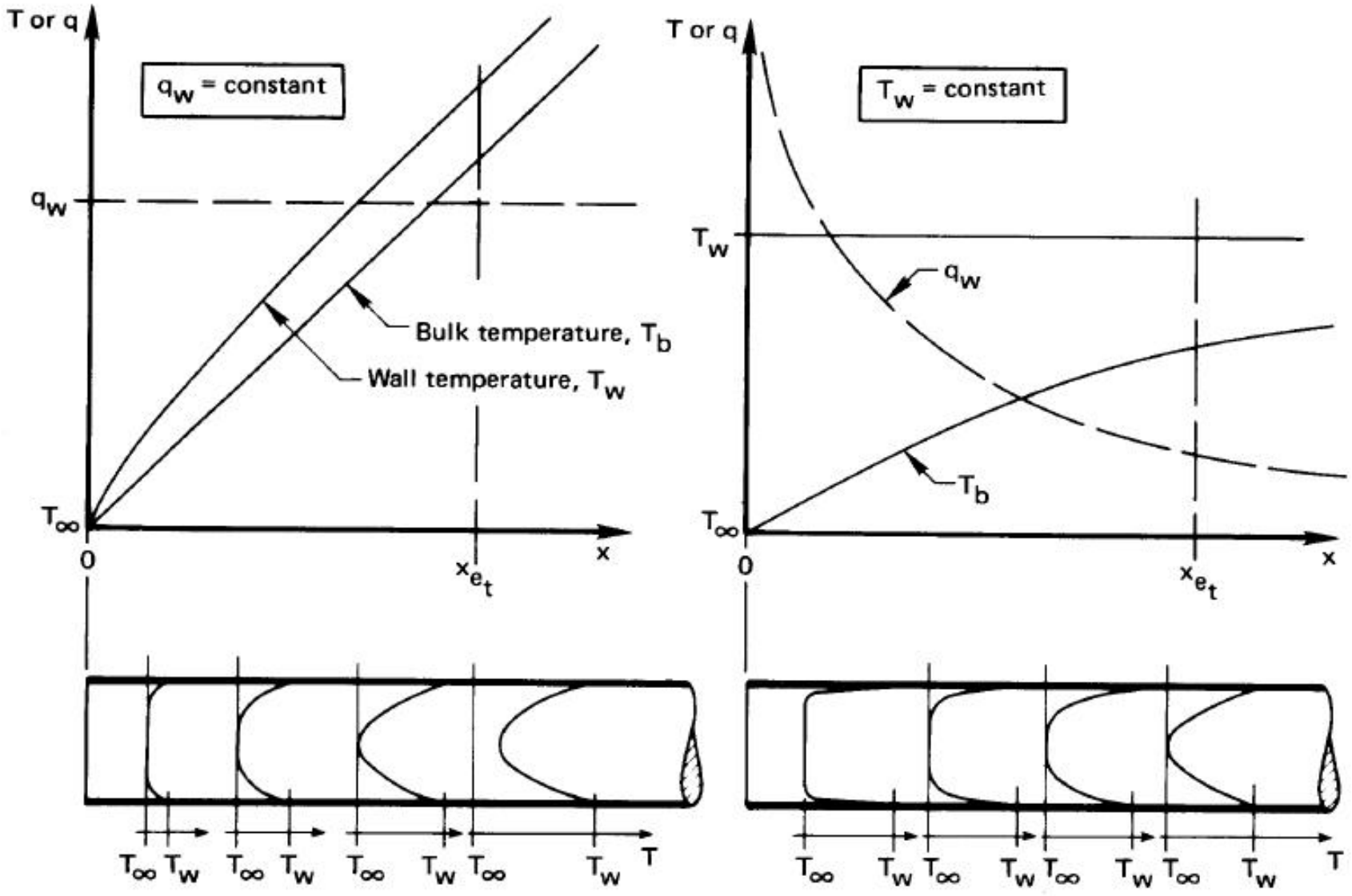
温度分布展开为幂级数：$\dfrac{t_0-t}{t_0-t_m}=\sum_{n=0}^{\infty}C_{2n}\left(\dfrac{r}{r_0}\right)^{2n}$

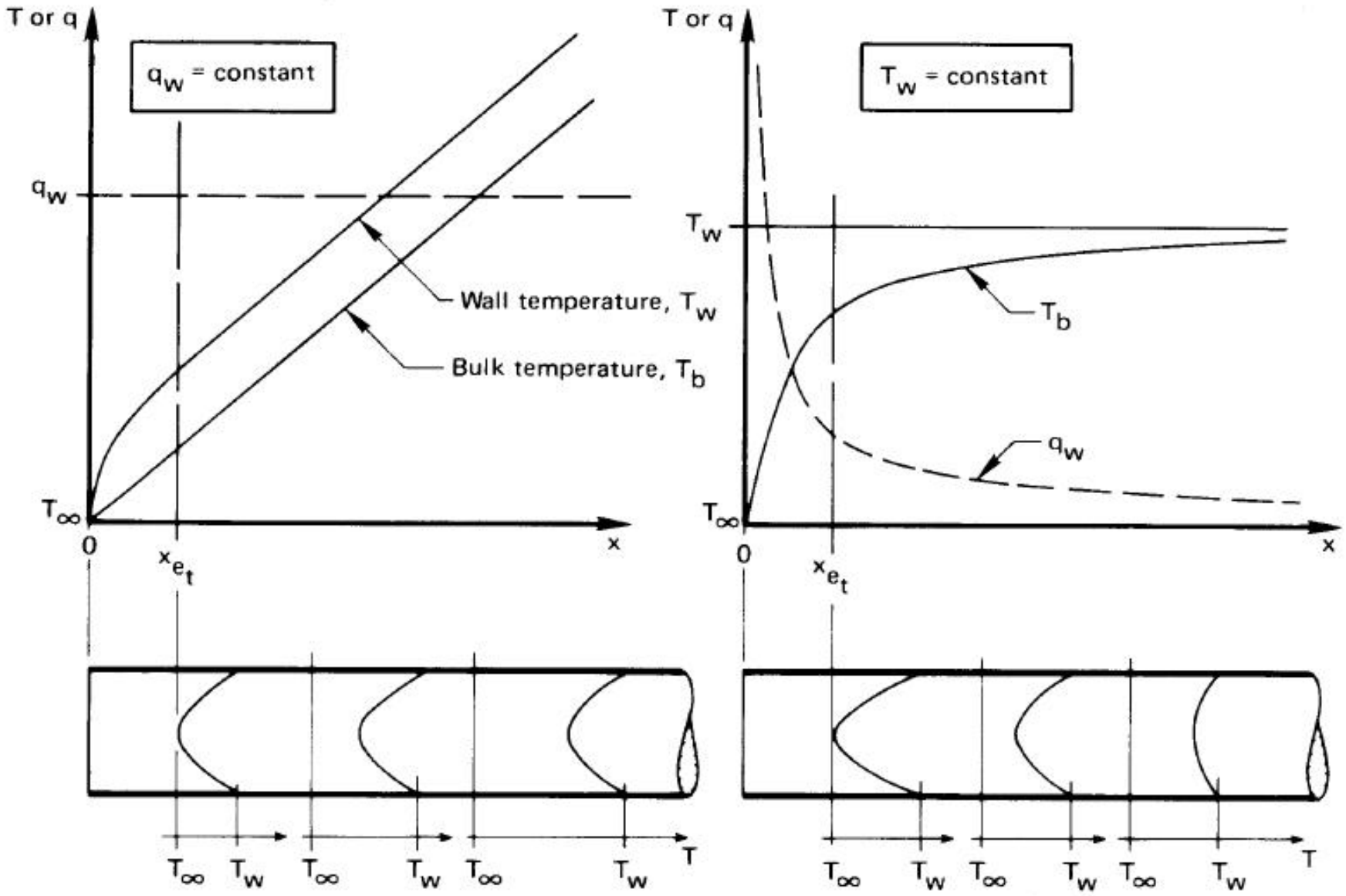
$$C_0=1,\ C_2=-\frac{1}{4}\lambda_0{}^2=-1.828397 \qquad \lambda_0=2.704364$$

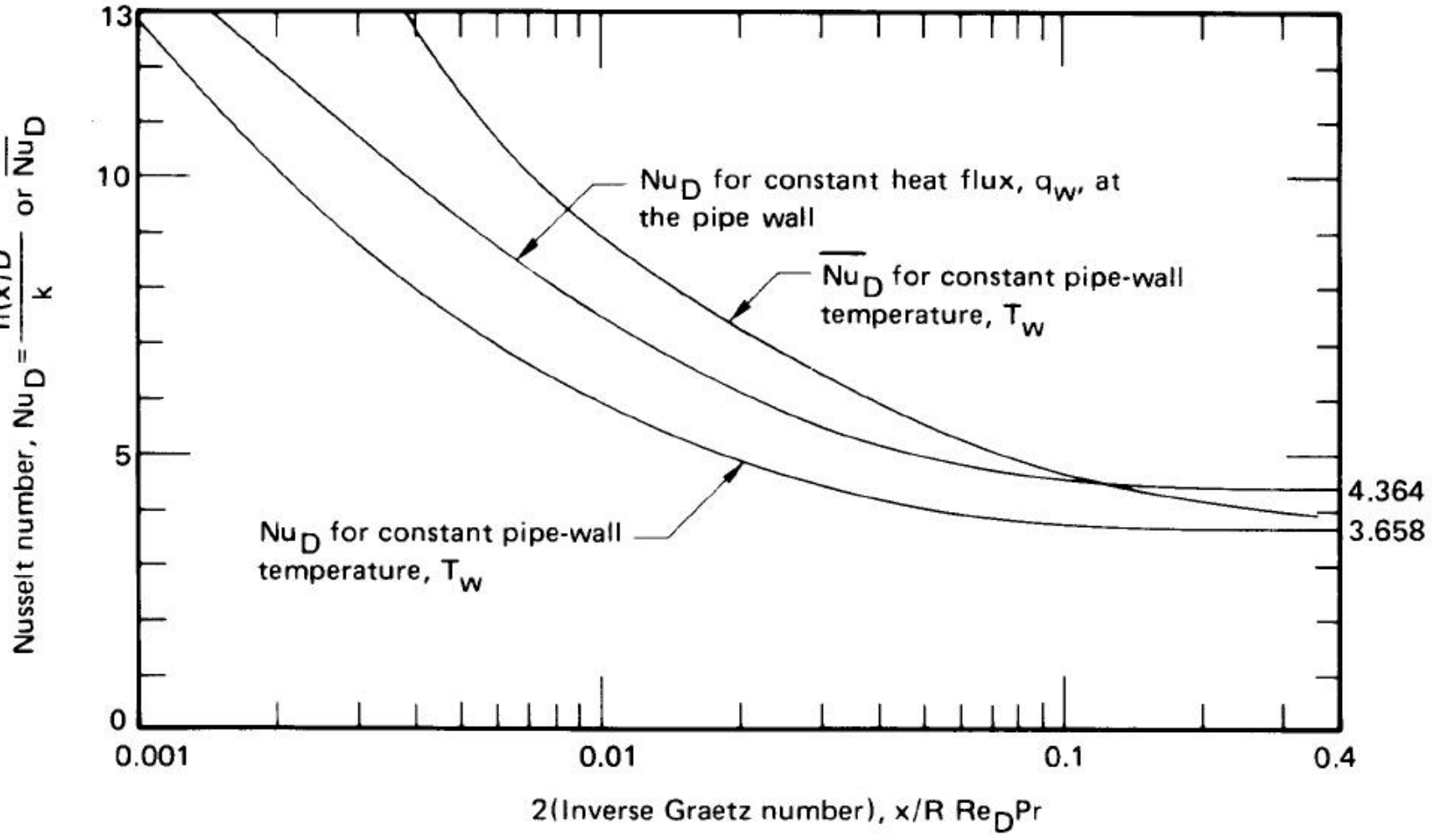
$$C_{2n}=\frac{\lambda_0{}^2}{(2n)^2}(C_{2n-4}-C_{2n-2})$$

对速度、截面位置求平均：$t_m=t_m(x)=\dfrac{1}{u_m A}\int_A t(r,x)\cdot u(r,x)\cdot 2\pi r dr$

$$Nu=\frac{hD}{\lambda}=\frac{-D\left(\partial t/\partial r\right)_{r=r_0}}{t_w-t_m}=3.658$$


T or q
q_w = constant
q_w
Bulk temperature, T_b
Wall temperature, T_w
T_∞
0
x_{e_t}
x
T_∞ T_w T_∞ T_w T_∞ T_w T_∞ T_w T
T or q
T_w = constant
T_w
q_w
T_b
T_∞
0
x_{e_t}
x
T_∞ T_w T_∞ T_w T_∞ T_w T_∞ T_w T


T or q
q_w = constant
q_w
Wall temperature, T_w
Bulk temperature, T_b
T_∞
0
x_{e_t}
x
T_∞ T_w T_∞ T_w T_∞ T_w T
T or q
T_w = constant
T_w
T_b
q_w
T_∞
0
x_{e_t}
x
T_∞ T_w T_∞ T_w T_∞ T_w T


13
10
5
0
0.001
0.01
0.1
0.4
Nusselt number, $Nu_D = \frac{h(x)D}{k}$ or $\overline{Nu}_D$
2(Inverse Graetz number), $x/R\,Re_D Pr$
Nu_D for constant heat flux, q_w, at the pipe wall
$\overline{Nu}_D$ for constant pipe-wall temperature, T_w
Nu_D for constant pipe-wall temperature, T_w
4.364
3.658

问 题

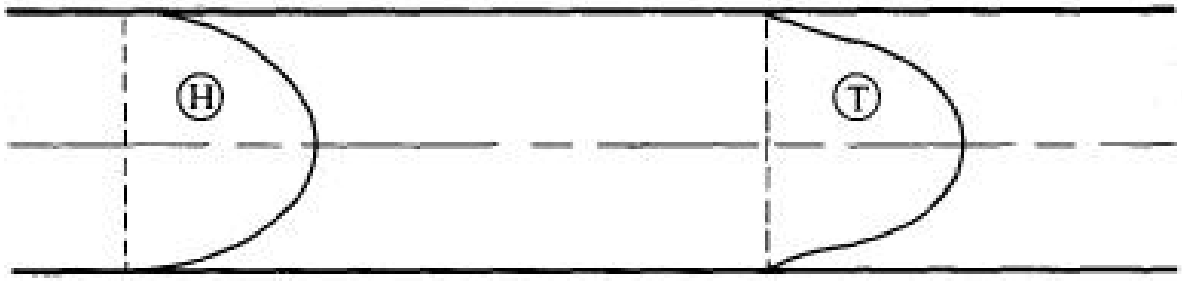
等热流边界与等壁温边界相比，Nu要高出16%，为什么？

$$\frac{\partial t}{\partial x}=\frac{t-t_m}{t_w-t_m}\frac{\partial t_w}{\partial x}+\frac{t_w-t}{t_w-t_m}\frac{\partial t_m}{\partial x}$$

$$Nu=\frac{hD}{\lambda}=\frac{-D\left(\partial t/\partial r\right)_{r=r_0}}{t_w-t_m}$$

因为Nu既与t_w-t_m有关，又与 $(\partial t/\partial r)_{r=r_0}$ 有关，

所以不能简单从方程形式判断Nu的大小



t_w-t_m相差不大时，等热流边界的 $(\partial t/\partial r)_{r=r_0}$ 更大

➡ 等热流边界与等壁温边界相比Nu要高出16%

4．圆管进口段的换热

(1) 水力进口段

$$\frac{\mu}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial u}{\partial r}\right)=\rho\left(u\frac{\partial u}{\partial x}+v_r\frac{\partial u}{\partial r}\right)+\frac{dP}{dx}$$

$$x=0, u=U, v_r=0$$

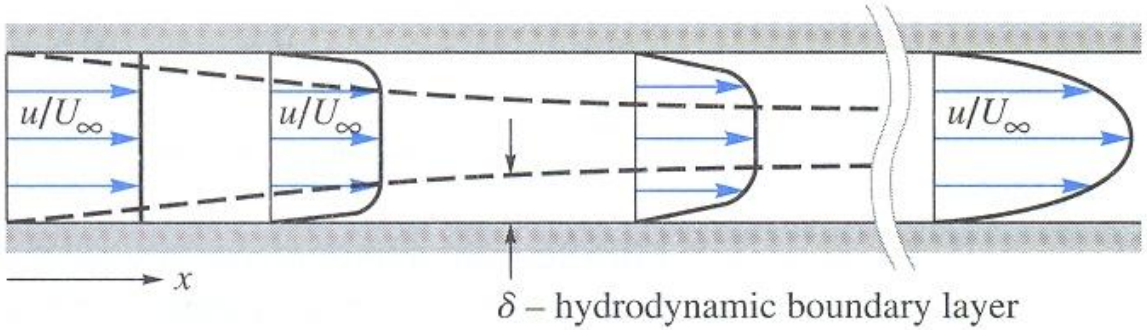
$$r=r_0, u=0$$

(2) 热进口段

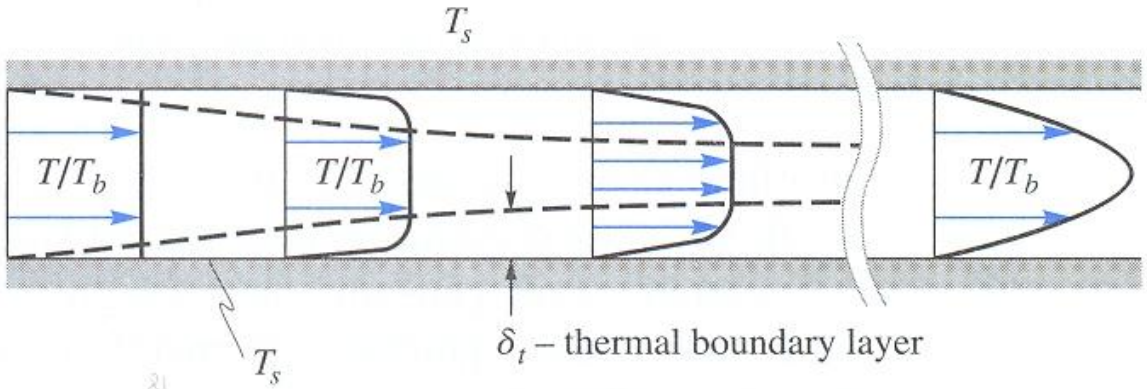
$$\frac{\lambda}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial t}{\partial r}\right)=\rho c_p\left(u\frac{\partial t}{\partial x}+v_r\frac{\partial t}{\partial r}\right)$$

$$x=0, t=t_0$$

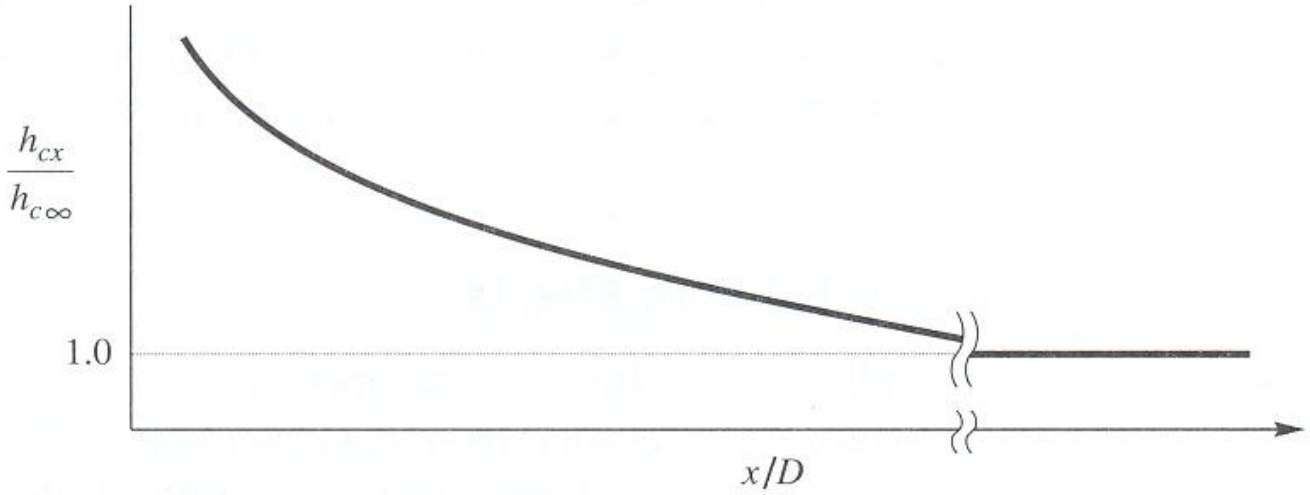
$$r=r_0, t=t_s$$



Velocity profile



Temperature profile for fluid being cooled ($T_s = 0$)



- 进口段，速度梯度大，阻力系数比充分发展情况要大，若以阻力系数与充分发展情况相差2%定义进口段长度，则有：$x = 0.05d\mathrm{Re}$

- 热进口段，速度梯度大，温度梯度也大，进口段的换热比充分发展段强。若以二者相差2%定义热进口段长度，有：$x = 0.05d\mathrm{RePr}$

讨　论

- Nu随x的增加而下降，不再是常数
- 平均努谢尔数大于当地的努谢尔数，极限为充分发展时的数值，

$$Nu_m = \frac{1}{x}\int_0^x Nu_x dx > Nu_x$$

- Pr大的流体，管内换热很难充分发展；Pr很小的液态金属，则换热很快达到充分发展，此时流动尚未充分发展，求解温度分布时不能假定流动已经充分发展。

小结

- 管内对流换热的一般求解方法；
- 圆管内充分发展层流流动与阻力系数；
- 圆管内充分发展层流换热与努谢尔数；
- 流体截面平均温度的概念。

前五章小结

- 傅立叶定律与热导率
- 牛顿冷却定律与表面传热系数
- 导热微分方程及其推导过程
- 对流换热的微分方程组及换热微分方程
- 边界层微分方程组与边界层积分方程组
- **Bi，Fo，Re，Pr**

- 无限大平壁、无限长圆柱、球的一维稳态导热分析解
- 热阻的概念
- 肋片导热（导热微分方程的建立与求解）
- 圆管保温与临界绝缘直径
- 二维稳态导热分析解
- 集总参数法与时间常数
- 一维非稳态导热分析解与正规加热阶段

- 边界层积分方程的近似解
- 圆管内层流换热（等热流、等壁温、充分发展段与入口段）
- 库特流换热与泊萧叶流换热（粘性耗散热的传输）
- 对流换热与导热的关系

第六章 单相对流传热的实验关联式

6.1 相似原理及量纲分析

为什么研究相似原理?

- 分析求解的局限性
- 试验获取对流换热的试验关联式是重要手段
- 如何安排试验和整理试验数据

$$h = f(u, d, \lambda, \mu, \rho, c_p, \cdots)$$

减少试验次数，设计试验模型，整理试验数据

相似原理

- 描写彼此相似的物理现象的同名无因次准则对应相等。（各物理量场相似不是独立的，其相似倍数存在一定的制约关系）

判别两物理现象相似的条件

- 同类现象；
- 同名已定准则相等；
- 单值性条件相似。

同类现象：用形式和内容均相同的微分方程描述的物理现象。

- 只有同类现象才能相似

  流动与传热不能相似；

  自然对流与受迫对流不能相似；

  内流与外流不能相似。

- 两同类现象相似：在相应时刻、相应地点，与现象有关的物理量对应成比例。

  管内稳态对流换热 ：换热面几何相似 ；

  温度场相似；速度场相似；物性场相似

待定准则：含有待求物理量的无因次准则

已定准则：由已知物理量组成的准则

单值性条件：

几何条件（包括形状、粗糙度等）

物理条件（物性、流体种类）

边界条件

初始条件

两现象相似，其物理量场总可以用无量纲形式描述

- 确定无因次准则的方法

a)微分方程的无因次化

任一物理现象都是由描述它的微分方程和定解条件所限定的，各物理量之间的制约关系可由微分方程和定解条件确定。

例：无限大平板的非稳态导热

$$\begin{cases} \dfrac{\partial\theta}{\partial\tau} = a\dfrac{\partial^2\theta}{\partial x^2} \\ x=0, \dfrac{\partial\theta}{\partial x}=0 \\ x=\delta, -\lambda\dfrac{\partial\theta}{\partial x} = h\theta \\ \tau=0, \theta=\theta_0 \end{cases} \qquad \begin{cases} \dfrac{\partial(\theta/\theta_0)}{\partial(a\tau/\delta^2)} = \dfrac{\partial^2(\theta/\theta_0)}{\partial(x/\delta)^2} \\ x/\delta=0, \dfrac{\partial(\theta/\theta_0)}{\partial(x/\delta)}=0 \\ x/\delta=1, \dfrac{\partial(\theta/\theta_0)}{\partial(x/\delta)} = -\dfrac{h\delta}{\lambda}\cdot\dfrac{\theta}{\theta_0} \\ a\tau/\delta^2=0, \theta=\theta_0 \end{cases}$$

θ_0 ， δ， δ²/α ， 温度、尺度和时间

$$\because = \theta / \theta_0$$

$$h\delta / \lambda = \mathrm{Bi}$$

$$a\tau / \delta^2 = \mathrm{Fo}$$

$$\because = f\left(\mathrm{Fo}, \mathrm{Bi}, x / \delta\right)$$

无限大平板的非稳态导热问题的解由4个无因次准则描述

b) 相似分析法

各物理量场的相似倍数受微分方程制约

换热微分方程 $$h=-\frac{\lambda}{\Delta t}\frac{\partial t}{\partial y}\bigg|_{y=0}$$

两现象相似 $$\frac{h'}{h''}=c_h;\frac{\lambda'}{\lambda''}=c_\lambda;\frac{t'}{t''}=c_t;\frac{y'}{y''}=c_l$$

$$h'=-\frac{\lambda'}{\Delta t'}\frac{\partial t'}{\partial y'}\bigg|_{y'=0} \qquad h''=-\frac{\lambda''}{\Delta t''}\frac{\partial t''}{\partial y''}\bigg|_{y''=0}$$

$$\frac{c_h c_l}{c_\lambda} h'' = -\frac{\lambda''}{\Delta t''} \frac{\partial t''}{\partial y''}\bigg|_{y''=0}$$

$$\frac{c_h c_l}{c_\lambda} = 1 \Rightarrow \frac{h' y'}{\lambda'} = \frac{h'' y''}{\lambda''} \Rightarrow Nu' = Nu''$$

动量方程

$$u\frac{\partial u}{\partial x}+v\frac{\partial u}{\partial y}=\nu\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

$$\frac{c_u c_l}{c_\nu}\left(u''\frac{\partial u''}{\partial x''}+v''\frac{\partial u''}{\partial y''}\right)=\nu''\frac{\partial^2 u''}{\partial y''^2}$$

$$\frac{c_u c_l}{c_\nu}=1\Rightarrow\frac{u'l'}{\nu'}=\frac{u''l''}{\nu''}\Rightarrow \mathrm{Re}'=\mathrm{Re}''$$

能量方程

$$u\frac{\partial t}{\partial x}+v\frac{\partial t}{\partial y}=a\frac{\partial^2 t}{\partial y^2}$$

$$\frac{c_u c_l}{c_a}\left(u''\frac{\partial t''}{\partial x''}+v''\frac{\partial t''}{\partial y''}\right)=a''\frac{\partial^2 t''}{\partial y''^2}$$

$$\frac{c_u c_l}{c_a}=1\Rightarrow\frac{u'l'}{a'}=\frac{u''l''}{a''}\Rightarrow Pe'=Pe''$$

Peclet number: $$Pe=\frac{ul}{a}=\frac{ul}{\nu}\cdot\frac{\nu}{a}=\mathrm{Re}\cdot\mathrm{Pr}$$

由自然对流的动量方程，可推出 **Grashof number**

$$Gr = \frac{g\beta\Delta t l^3}{\nu^2}$$

其中：g, 重力加速度；β，体积膨胀系数，ν，运动粘度，Δt，传热温差，l,特征尺度。

Nu，Re，Pr，Gr，Pe是研究对流换热最常用的几个无因次准则。

c) 量纲分析法

- π定理（白金汉 E. Backingham）

设某物理过程涉及n个物理量，其中有r个基本量，则该物理过程可由n-r个无量纲数群组成的关联式描述。

$$F\left(\pi_1,\pi_2,\cdots,\pi_{n-r}\right)=0$$

例： 单相介质管内对流换热

$$h = f\left(u, d, \lambda, \mu, \rho, c_p\right)$$

- 共有7个物理量，其中有4个基本量（时间[T]；长度[L]；质量[M]；温度[θ]），因此，应该有3个无量纲数。
- 从7个物理量中选择4个作为基本物理量，这4个基本物理量一定要包含上述4个基本量的量纲。

u, [LT^{-1}] **d, [L]**

λ, [MLθ^{-1}L^{-1}] **μ, [ML^{-1}T^{-1}]**

$$\pi_1 = hu^{a_1} d^{b_1} \lambda^{c_1} \mu^{d_1}$$

$$\pi_2 = \rho u^{a_2} d^{b_2} \lambda^{c_2} \mu^{d_2}$$

$$\pi_3 = c_p u^{a_3} d^{b_3} \lambda^{c_3} \mu^{d_3}$$

$$\pi_1 = M\theta^{-1}T^{-3}\left(LT^{-1}\right)^{a_1}\left(L\right)^{b_1}\left(ML\theta^{-1}T^{-3}\right)^{c_1}\left(ML^{-1}T^{-1}\right)^{d_1}$$

$$= M^{c_1+d_1+1}\theta^{-1-c_1}T^{-a_1-3c_1-d_1-3}L^{a+b_1+c-d_1}$$

$$\begin{cases} c_1 + d_1 + 1 = 0 \\ -1 - c_1 = 0 \\ -a_1 - 3c_1 - d_1 - 3 = 0 \\ a_1 + b_1 + c_1 - d_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} d_1 = 0 \\ c_1 = -1 \\ a_1 = 0 \\ b_1 = 1 \end{cases}$$

$$\pi_1 = hu^0 d\lambda^{-1}\mu^0 = \frac{hd}{\lambda} = Nu$$

$$\pi_2 = \frac{\rho u d}{\mu} = \mathrm{Re}, \qquad \pi_3 = \frac{\mu c_p}{\lambda} = \mathrm{Pr}$$

$$\mathrm{Nu} = f\left(\mathrm{Re}, \mathrm{Pr}\right)$$

$$f\left(\mathrm{Re}, \mathrm{Pr}, Nu\right) = 0$$

简易方法

$$
\begin{cases}
h:\left[Wm^{-2}K^{-1}\right]\Rightarrow\left[Wm^{-1}K^{-1}\right]\cdot\left[m^{-1}\right]\Rightarrow\lambda d^{-1} \\
u:\left[ms^{-1}\right] \\
d:\left[m\right] \\
\lambda:\left[Wm^{-1}K\right] \\
\mu:\left[kgm^{-1}s^{-1}\right] \\
\rho:\left[kgm^{-3}\right]\Rightarrow\left[kgm^{-1}s^{-1}\right]\cdot\left[sm^{-1}\right]\cdot\left[m^{-1}\right]\Rightarrow\mu u^{-1}d^{-1} \\
c_p:\left[Jkg^{-1}K^{-1}\right]\Rightarrow\left[Wm^{-1}K^{-1}\right]\cdot\left[mskg^{-1}\right]\Rightarrow\lambda\mu^{-1}
\end{cases}
$$

$$\pi_1 = \frac{hd}{\lambda} = Nu \qquad \pi_2 = \frac{\rho u d}{\mu} = \mathrm{Re},$$

$$\pi_3 = \frac{\mu c_p}{\lambda} = \mathrm{Pr}$$

量纲分析法，简单易行，无需给出微分方程式，但如果对物理现象分析得不够充分，少给了物理量，则有可能漏掉重要的无因次参量。

6.2 相似原理的应用

- 合理安排实验

试验结果应该整理成准则关系式

$$Nu = f(\mathrm{Re},\mathrm{Pr})$$

如果Re,Pr各给定10个实验值，总共需要100次实验，就可以整理出实验关联式。而不是将与之相关的6个物理量各改变10次，那样实验次数将会是1百万次。

- 整理试验数据

常用的形式

$$Nu = c\,\mathrm{Re}^{n} \qquad Nu = c\,\mathrm{Re}^{n}\,\mathrm{Pr}^{m}$$

$$\lg Nu = n\lg \mathrm{Re} + \lg c$$

$$\lg Nu = n\lg \mathrm{Re} + m\lg \mathrm{Pr} + \lg c$$

管内紊流换热 $Nu = 0.023\,\mathrm{Re}^{0.8}\,\mathrm{Pr}^{n}$

- 合理设计实验模型
  - 模型中的物理现象应该与原型中的同类物理现象相似
  - 单值性条件相似
  - 同名已定准则相等
  - 模型与原型成比例缩小或放大

严格做到相似原理所要求的是困难的

- 物性场相似，由于温差的存在，且物性通常是温度的函数，所以，实际上很难保证物性场相似；
- 当受迫对流与自然对流同时存在时，要使模型与原型的Re,Pr,Gr同时对应相等，也是很困难的。

应用实例：玻璃熔窑的物理模拟

- 玻璃熔液：粘度随温度变化很大，温度很高；
- 模拟液：粘度随温度的变化应该有基本相似的规律，但很难一致；温度不能太高，实际上采用甘油和糖浆的混合液；
- **Re,Pr,Gr**很难与原型对应相等，实际上，应选择若干起决定作用的准则相等，而次要准则是否相等并不是特别重要。

物性场不能完全相似，通常引入定性温度来计算无因次准则。采用定性温度计算物性，相当于将物性视为常数，因此，可认为满足相似条件。

使用准则关系式应注意的三个问题

- 特征尺度按准则关系式的规定选取

➢圆管内流动与换热：管内径

➢非圆管内流动与换热：当量直径

➢圆管外流动与换热：管外径

➢平板流动与换热：板长

选取最能反映问题特点的尺度为特征尺度

- 定性温度应该按准则关系式的规定选取

壁温	t_w
流体温度	t_f
膜温度	$t_m = (t_\infty + t_w)/2$
流体平均温度	$t_f = (t_{f1} + t_{f2})/2$

- 准则关系式不能随意推广到实验范围以外

常见相似准则及其物理意义

名称	定义	释义
Bi	hl/λ	固体导热热阻与界面换热热阻之比
Fo	a_T/l^2	无量纲时间
Gr	$g\beta\Delta t l^3/\nu^2$	浮升力与粘性力之比的一种量度
j factor	$Nu/RePr^{1/3}$	无量纲表面传热系数
Nu	hl/λ	壁面上流体的无量纲温度梯度
Pr	ν/a	动量扩散与热量扩散能力之比
Re	ul/ν	惯性力与粘性力之比
St	$Nu/RePr$	一种修正的Nu

讨论题

以水为工质做模型试验，原型工质为空气，能否保证流动相似？能否保证对流换热相似？

作业：**5-17，5-18，5-20，补充题2**